Solução de Monitorização de Caixotes de Lixo – Comunicação 5G

1. Introdução

A gestão eficiente de resíduos urbanos é um desafio crescente para os municípios, especialmente devido ao aumento populacional e à consequente produção de lixo. Os métodos tradicionais de recolha baseiam-se em rotas fixas e horários pré-definidos, o que frequentemente resulta em recolhas desnecessárias ou em caixotes cheios antes do momento da recolha.

Este documento apresenta uma **proposta técnica para a implementação de um sistema inteligente de monitorização de caixotes de lixo urbanos**, utilizando **comunicação móvel 5G através de cartão SIM**. O sistema tem como objetivo apoiar os serviços municipais na tomada de decisões, otimizar as rotas de recolha e disponibilizar informação útil aos munícipes através de um website e de uma aplicação móvel.

2. Descrição Geral da Solução

A solução proposta baseia-se na instalação de um sistema eletrónico em cada caixote de lixo urbano. Este sistema é responsável por medir o nível de enchimento do caixote e transmitir essa informação para um servidor central através da rede móvel 5G.

Cada caixote será equipado com:

- Um sensor ultrassónico para medição do nível de lixo;
- Um microcontrolador responsável pelo processamento dos dados;
- Um módulo de comunicação móvel (5G com cartão SIM);
- Uma bateria de longa duração;
- Uma caixa protetora resistente a condições ambientais adversas.

Os dados recolhidos são enviados periodicamente para o servidor central, onde são processados e apresentados sob a forma de estados simples: **vazio**, **pouco cheio** ou **cheio**.

3. Tecnologias Utilizadas

3.1 Comunicação Móvel – 5G (Cartão SIM)

A comunicação entre os caixotes e o servidor é realizada através da rede móvel 5G, utilizando cartões SIM. Esta tecnologia permite uma cobertura alargada, sendo ideal para locais onde não existe acesso a redes Wi-Fi estáveis.

Vantagens da comunicação 5G:

- Grande cobertura geográfica;
- Baixa latência;
- Elevada fiabilidade;
- Independência de redes locais;
- Adequada para aplicações IoT em ambiente urbano.

3.2 Microcontrolador – ESP32

O ESP32 é o elemento central do sistema, sendo responsável pelo processamento dos dados recolhidos pelo sensor e pela comunicação com o servidor.

Principais características:

- Baixo consumo energético;
- Boa capacidade de processamento;
- Ampla documentação e suporte da comunidade;
- Compatível com módulos de comunicação móvel;
- Muito utilizado em projetos de Internet das Coisas (IoT).

3.3 Sensor de Nível – Ultrassónico JSN-SR04T

O sensor ultrassónico JSN-SR04T é utilizado para medir a distância entre a tampa do caixote e os resíduos no seu interior.

Vantagens do sensor:

- Medição sem contacto direto com o lixo;
- Boa precisão;
- Resistente à humidade;

- Adequado para utilização em ambientes exteriores;
- Fácil integração com o ESP32.

3.4 Sistema de Alimentação

O sistema é alimentado por uma **bateria Li-ion 18650**, escolhida pela sua boa capacidade, durabilidade e custo reduzido.

Para aumentar a autonomia do sistema, o microcontrolador poderá entrar em modo de baixo consumo entre medições e transmissões de dados.

3.5 Caixa Protetora IP65

Todos os componentes eletrónicos são instalados dentro de uma caixa com classificação **IP65**, garantindo proteção contra poeiras, humidade e salpicos de água.

Esta proteção é essencial para assegurar a fiabilidade e a durabilidade do sistema em ambiente urbano exterior.

4. Lista de Materiais

Material	Quantidade	Preço Aproximado (€)	Onde Comprar	Motivo da Escolha
ESP32	1	8,00	Amazon	Baixo consumo, ideal para IoT
Sensor Ultrassónico JSN-SR04T	1	6,00	Amazon	Resistente à humidade e preciso
Bateria Li-ion 18650	1	5,00	Amazon	Boa autonomia e baixo custo
Caixa Protetora IP65	1	10,00	Amazon	Proteção contra água e poeiras
Cartão SIM (dados móveis)	1	2–5 €/mês	Operadoras móveis	Comunicação independente

Custo estimado do hardware por caixote: aproximadamente **29 €** (sem custos de dados móveis).

5. Justificação das Escolhas

Os componentes selecionados apresentam um equilíbrio adequado entre **custo**, **fiabilidade**, **consumo energético** e **facilidade de implementação**.

O ESP32 destaca-se pela sua versatilidade e ampla comunidade de suporte, facilitando o desenvolvimento e a manutenção do sistema. O sensor ultrassónico JSN-SR04T foi escolhido por ser mais resistente à humidade do que sensores convencionais, tornando-o mais adequado para utilização em caixotes de lixo.

A comunicação 5G garante maior flexibilidade e cobertura, permitindo a instalação do sistema em qualquer zona urbana sem dependência de redes Wi-Fi.

6. Desenvolvimento do Website e da Aplicação Móvel

O desenvolvimento da plataforma digital será realizado em várias fases:

1. Levantamento de requisitos;
2. Desenvolvimento do backend;
3. Criação do website;
4. Desenvolvimento da aplicação móvel;
5. Testes e validação;
6. Implementação final.

Tecnologias Sugeridas:

- **Backend:** Node.js ou Python
- **Base de Dados:** MySQL
- **Frontend Web:** React
- **Aplicação Móvel:** Flutter

A plataforma permitirá visualizar o estado dos caixotes em tempo real, bem como a sua localização num mapa interativo.

7. Conclusão

A solução de monitorização de caixotes de lixo com comunicação 5G apresentada neste documento demonstra como as tecnologias IoT podem ser aplicadas para melhorar a gestão de resíduos urbanos.

Este sistema contribui para a redução de custos operacionais, otimização das rotas de recolha e melhoria da higiene urbana, beneficiando tanto os serviços municipais como os cidadãos. Além disso, trata-se de uma solução escalável e adaptável a futuras melhorias tecnológicas.